



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH KHÓA HỌC

Sinh viên thực hiện : LÊ NHUẬN PHÁT
Lớp : 24JIT
Giảng viên hướng dẫn : TS.NGUYỄN ĐỨC HIỀN
Đơn vị thực tập : FPT Software
Người hướng dẫn : TS.NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(Bản phô-tô)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên hướng dẫn - TS. Nguyễn Đức Hiền. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, những định hướng chuyên môn sâu sắc mà thầy đã dành cho em trong suốt quá trình triển khai và hoàn thiện Đồ án thực tập này.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị thực tập là công ty FPT Software (Tòa nhà FPT Complex Đà Nẵng) đã tạo điều kiện môi trường thực tế để em có thể tìm hiểu quy trình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đề tài.

Sinh viên,

LÊ NHUẬN PHÁT

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

(Làm tự động mục lục, chỉ cần update)

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP	1
LỜI CẢM ƠN	2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	3
MỤC LỤC	4
PHẦN MỞ ĐẦU	6
1. Giới thiệu	8
2. Mục tiêu của đề tài	8
3. Nội dung và kế hoạch thực hiện	9
4. Bố cục báo cáo.....	9
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY FPT SOFTWARE.....	11
1.1. CƠ QUAN THỰC TẬP	11
1.2. GIỚI THIỆU CHUNG.....	11
1.3. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG	11
1.4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.....	11
1.5. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	12
1.6. CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP	12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP, PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT HỢP LÝ VÀ LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ.	13
2.1. Khảo sát thực trạng doanh nghiệp	13
2.1.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại	13
2.1.2. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đánh giá	13
2.2. Phân tích các bất hợp lý.....	14
2.2.1. Bất hợp lý trong việc sử dụng nền tảng của bên thứ ba (Udemy Business)	14
2.2.2. Bất hợp lý trong việc chia sẻ tài liệu qua Drive/Confluence	14
2.3. Phân tích nguyên nhân.....	14
2.3.1. Nguyên nhân khách quan.....	14
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan.....	14
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG	15

3.1	Giới thiệu hệ thống	15
3.2	Mục tiêu hệ thống	15
3.3	Yêu cầu chức năng	15
3.3.1	Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	15
3.3.2	Nhóm chức năng cho Nhân viên (Employee).....	16
3.4	Yêu cầu phi chức năng	16
3.4.1	Bảo mật và an toàn dữ liệu.....	16
3.4.2	Độ tin cậy	16
3.4.3	Tính khả dụng	16
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		17
4.1	Use-case.....	17
4.1.1	Xác định Actor	17
4.1.2	Xác định Use case:	17
4.1.3	Sơ đồ Use case	18
4.1.4	Đặc tả Use Case:	19
4.2	Class Analysis.....	23
4.2.1	Hệ thống được thiết kế theo mô hình hướng đối tượng, các lớp được nhóm theo chức năng như sau:	23
4.2.2	Class Relationship Table.....	25
4.2.3	Class Diagram	28
4.3	Entity Relationship Diagram	29
4.4	BEHAVIOR MODELING	30
4.4.1	Activity Diagram.....	30
4.4.2	Sequence Diagram	32
CHƯƠNG 5: TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG		34
5.1	Lựa chọn công nghệ và Thiết lập môi trường	34
5.2	Chạy và kiểm thử (Giao diện)	35
5.2.1	Giao diện Xác thực (Đăng nhập)	35
5.2.2	Giao diện Quản trị viên - Quản lý Khóa học	36
5.2.3	Giao diện Quản trị viên - Xây dựng Nội dung Khóa học	37
5.2.4	Giao diện Nhân viên – Bảng điều khiển Dashboard.....	38
5.2.5	Giao diện Nhân viên - Không gian Học tập và Kiểm tra.....	38
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		40
1.	Kết luận:	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Ảnh 5.2-1- Giao diện Login	35
Ảnh 5.2-2-Giao diện Bảng điều khiển Quản lý danh sách khóa học	36
Ảnh 5.2-3-Xây dựng Nội dung Khóa học	37
Ảnh 5.2-4-Tạo Quiz.....	37
Ảnh 5.2-5-Giao diện Bảng điều khiển học tập của nhân viên.....	38
Ảnh 5.2-6-Học qua Video	39
Ảnh 5.2-7-Làm quiz	39

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Sơ đồ Class 4.1-1	Error! Bookmark not defined.
Sơ đồ Class 4.2-1	28
Sơ đồ Quan hệ thực thể 4.3-1	29
Sơ đồ Use Case 4.1-1	18
Sequence Diagram 4.4-1-Take Quiz and Save Result Flow	32
Sequence Diagram 4.4-2 - Login Flow	32
Sequence Diagram 4.4-3-View Authorized Course Flow	33
Sequence Diagram 4.4-4-Create Quiz Flow.....	33
Activity Diagram 4.4-1-Study Lesson and Take Quiz Flow	30
Activity Diagram 4.4-2 – Study Lesson and Take Quiz Flow	31
Activity Diagram 4.4-3-Course Construction Flow	31

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

- FPT hiện đầu tư rất lớn cho hoạt động đào tạo nội bộ: riêng năm 2024, tập đoàn đã chi khoảng 184,7 tỷ đồng cho đào tạo với hơn 1,15 triệu lượt cán bộ nhân viên tham gia, và 100% nhân viên mới đều phải qua khóa đào tạo định hướng. Ở mảng phần mềm, FPT Software Academy cũng đã đào tạo nội bộ cho hơn 15.000 nhân viên trong hơn 10 năm. Việc áp dụng một nền tảng học tập chuyên biệt là vô cùng cần thiết để tối ưu hóa quy trình quản lý và tiếp thu kiến thức của nhân sự.

- Đào tạo nội bộ là một trong những hoạt động cốt lõi quyết định chất lượng nhân sự tại các doanh nghiệp CNTT lớn. Tại FPT, hoạt động này luôn được chú trọng đầu tư mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực cho hàng chục ngàn cán bộ nhân viên. Việc chuẩn hóa và tự chủ hạ tầng cho các hệ thống đào tạo này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình học tập mà còn đảm bảo tính bảo mật đối với những tri thức đặc thù của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu, phân tích và phát triển một hệ thống web đào tạo nội bộ hoàn chỉnh với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Về mặt học thuật: Tìm hiểu và nắm bắt quy trình đào tạo nội bộ thực tế tại một doanh nghiệp phần mềm quy mô lớn. Cũng cố, vận dụng các kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, và rèn luyện tư duy phát triển phần mềm theo kiến trúc Client - Server.
- Về mặt công nghệ: Vận dụng thành thạo stack công nghệ Web hiện đại bao gồm ReactJS (Frontend), Node.js với framework Express (Backend) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Triển khai hệ thống theo hướng tự lưu trữ (self-hosted) kết hợp cơ chế phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control), đảm bảo tính bảo mật dữ liệu mà không phụ thuộc vào nền tảng đám mây công cộng của bên thứ ba.
- Về mặt sản phẩm: Tạo ra một nền tảng học trực tuyến nội bộ theo mô hình khóa học (tương tự Coursera/Udemy) hoạt động mượt mà. Cung cấp đầy đủ các luồng nghiệp vụ cốt lõi: quản trị tài khoản theo phòng ban, xây dựng cấu trúc khóa học đa phương tiện (Video/Tài liệu/Quiz), phân quyền truy cập, theo dõi tiến độ học tập và tự động cấp chứng chỉ hoàn thành cho nhân viên.

3. Nội dung và kế hoạch thực hiện

Thời gian	Nội dung thực hiện
Ngày 23/04/2026	- Đi thực tế tìm hiểu doanh nghiệp, môi trường làm việc, lĩnh vực công ty đang phát triển là gì và xác định đề tài thực tập thực tế.
Từ 13/07/2026 đến 19/07/2026	- Nộp đề cương thực tập theo quy định.
Từ 20/07/2026 đến 26/07/2026	-Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống (quản lý tài khoản nhân viên theo phòng ban, xây dựng cấu trúc khóa học, phân quyền truy cập).
Từ 27/07/2026 đến 02/08/2026	-Xây dựng module học tập (xem bài học trực tuyến, làm bài kiểm tra, cấp chứng chỉ hoàn thành), hoàn thiện hệ thống, kiểm thử và viết báo cáo thực tập thực tế.
Từ 03/08/2026 đến 16/08/2026	-Hoàn thiện báo cáo thực tập, chuẩn bị slide báo cáo bằng tiếng Anh và nộp kết quả lên hệ thống đào tạo theo quy định.

4. Bố cục báo cáo

Sau phần *Mở đầu*, báo cáo được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau:

Chương 1. *Trình bày tổng quan về bài toán đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp phần mềm và các công nghệ lõi được sử dụng để phát triển hệ thống, bao gồm kiến trúc triển khai tự lưu trữ (self-hosted), nền tảng frontend ReactJS, môi trường backend Node.js (Express), và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL.*

Chương 2. *Phân tích và thiết kế hệ thống*: Nội dung chương tập trung vào việc đặc tả các yêu cầu chức năng của hệ thống (dành cho Quản trị viên và Nhân viên), mô hình hóa các Use Case, phân tích kiến trúc cơ sở dữ liệu (với các thực thể chính như Tài khoản, Phòng ban, Khóa học, Bài học, Bài kiểm tra và Tiến độ học tập) cùng với việc thiết kế chi tiết các luồng hành vi tương tác.

Chương 3. *Xây dựng và triển khai ứng dụng*: Trình bày kết quả thực nghiệm thông qua các module giao diện và chức năng cốt lõi đã hoàn thiện trên thực tế, bao gồm: module quản lý tài khoản theo phòng ban, công cụ soạn thảo và phân quyền khóa học đa phương tiện, không gian học tập trực tuyến (xem video/tài liệu), hệ thống làm bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) và tính năng cấp chứng chỉ hoàn thành tự động.

Cuối cùng là *Kết luận*, *Tài liệu tham khảo* và *Phụ lục* liên quan đến đề tài.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY FPT SOFTWARE

1.1. CƠ QUAN THỰC TẬP

Tên công ty:	Công ty FPT Software
Địa chỉ:	Tòa nhà FPT Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email:	fdn.contact@fsoft.com.vn
Website	https://fptsoftware.com

1.2 GIỚI THIỆU CHUNG

Thành lập từ giữa tháng 1 năm 1999 với quy mô ban đầu chỉ 13 kỹ sư, Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) hiện đã vươn mình trở thành ngọn cờ đầu của Tập đoàn FPT trong sứ mệnh đưa nền công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới. FPT Software được biết đến là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ CNTT và chuyển đổi số quy mô lớn nhất trong khu vực. Doanh nghiệp vận hành dựa trên hệ giá trị cốt lõi đề cao sự sáng tạo, cam kết chất lượng, tinh thần trách nhiệm xã hội và luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Tầm nhìn chiến lược của công ty là khẳng định vị thế của một nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn cầu, giúp các tổ chức tối ưu hóa vận hành và phát triển bền vững.

1.3 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ gia công phần mềm truyền thống, FPT Software đang chuyển dịch định hướng mạnh mẽ sang kỷ nguyên Chuyển đổi Trí tuệ nhân tạo (AI Transformation). Mục tiêu chiến lược của công ty là trở thành đối tác công nghệ toàn diện, sát cánh cùng các tập đoàn quốc tế trong các dự án ứng dụng công nghệ lõi dài hạn. Song song với AI, công ty cũng đẩy mạnh đầu tư mở rộng sang các lĩnh vực tiên phong như thiết kế đồ họa chuyên sâu, phần mềm ô tô (SDV), Điện toán đám mây (Cloud), An toàn thông tin, Chip bán dẫn và công nghệ hàng không không người lái (UAV).

1.4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Với quy mô nhân sự khổng lồ lên tới hơn 30.000 người làm việc xuyên biên giới, FPT Software triển khai mô hình quản trị ma trận (Matrix Structure) để linh hoạt tối ưu hóa nguồn lực:

-Theo chiều dọc: Công ty tổ chức thành các Đơn vị Phần mềm Chiến lược (FSU) và các Trung tâm Phát triển (ODC) hoạt động như các khối kinh doanh độc lập. Các đơn vị này có quyền tự chủ cao trong việc tiếp cận thị trường và quản trị dự án theo đặc thù từng khu vực. ản lý dự án và phát triển năng lực chuyên môn theo ngành dọc hoặc khu vực địa lý.

-Theo chiều ngang: Các ban chức năng tại Hội sở (HO) như Nhân sự, Tài chính, Đảm bảo Chất lượng (QA) chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn, ban hành chính sách và điều phối tài nguyên dùng chung trên toàn mạng lưới.

1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dải dịch vụ của công ty bao phủ nhiều nhóm ngành kinh tế và công nghệ trọng điểm, tiêu biểu như:

- Công nghệ phần mềm và hệ sinh thái dành cho ngành công nghiệp Ô tô và di chuyển thông minh.
- Dịch vụ chuyển đổi số trong ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm.
- Công nghệ Y tế và các giải pháp chăm sóc sức khỏe.
- Nghiên cứu và cung cấp các hệ sinh thái phần mềm dựa trên nền tảng Đám mây (Cloud) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

1.6 CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường số, FPT Software đã nghiên cứu và phát triển nhiều bộ nền tảng, giải pháp công nghệ chất lượng cao:

- Nền tảng akaBot: Giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ (RPA) kết hợp AI và OCR, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa các tác vụ lặp đi lặp lại trong môi trường văn phòng, tài chính.
- CodeVista: Trợ lý ảo AI dành riêng cho lập trình viên, hỗ trợ tự động sinh mã nguồn, rà soát và tối ưu hóa lỗi phần mềm.
- Các giải pháp chuyên ngành khác: Bao gồm phần mềm thi trực tuyến Khaothi.Online, nền tảng mô phỏng học lái xe 3D FtapLai, và các giải pháp thiết kế giao diện (UI/UX) chuyên sâu cho hệ thống thông tin trên ô tô.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP, PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT HỢP LÝ VÀ LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ.

2.1 Khảo sát thực trạng doanh nghiệp

2.1.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Tại FPT Software, công tác đào tạo nội bộ (đào tạo định hướng cho 100% tân binh, nâng cao năng lực cho nhân viên dự án) luôn được chú trọng hàng đầu và thường diễn ra theo các bước sau:

- Tiếp nhận nhu cầu đào tạo: Bộ phận Phát triển nguồn nhân lực (L&D) hoặc Quản trị dự án (PM) xác định nhu cầu bổ sung kiến thức công nghệ hoặc quy trình cho nhân viên.
- Phân bổ tài nguyên học tập: Nhân viên được cấp tài khoản trên nền tảng học trực tuyến của bên thứ ba (như Udemy Business) hoặc được cấp quyền truy cập vào các thư mục chứa tài liệu nội bộ.
- Quá trình học tập: Nhân viên tự truy cập nền tảng để xem video bài giảng hoặc đọc các tài liệu (PDF, Word) được chia sẻ trên hệ thống lưu trữ của dự án.
- Kiểm tra và Đánh giá: Sau khi hoàn thành việc đọc tài liệu, nhân viên thường phải làm các bài kiểm tra trắc nghiệm (đôi khi được tạo thủ công qua Google Forms hoặc các công cụ nội bộ khác) để xác nhận mức độ hiểu biết.
- Bàn giao và Ghi nhận: Cán bộ quản lý theo dõi, tổng hợp thủ công tiến độ học tập và ghi nhận kết quả hoàn thành khóa học cho nhân viên.

2.1.2 Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đánh giá

Hiện trạng hạ tầng CNTT và Phần mềm ứng dụng:

- Hệ thống học tập trực tuyến: Công ty hiện đang hợp tác và sử dụng Udemy Business - một nền tảng SaaS (Software as a Service) của bên thứ ba để triển khai một phần chương trình đào tạo.
 - Công cụ lưu trữ và chia sẻ: Đối với các tài liệu dự án mang tính nội bộ, nhân viên sử dụng Google Drive, OneDrive, hoặc Confluence để lưu trữ và truyền đạt kiến thức.
- Đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo:
- Tích cực: Hạ tầng CNTT mạnh mẽ, giúp triển khai các khóa học kỹ năng mềm hoặc kỹ năng lập trình phổ thông trên Udemy một cách nhanh chóng. Các công cụ đám mây giúp chia sẻ tài liệu dễ dàng giữa hàng nghìn nhân sự.
 - Mặt hạn chế: Thiếu một nền tảng đào tạo tập trung do chính doanh nghiệp tự lưu trữ (self-hosted) để bảo vệ các tài nguyên học tập mang tính đặc thù. Trải nghiệm học tập bị phân mảnh khi phải kết hợp nhiều công cụ khác nhau.

2.2 Phân tích các bất hợp lý

2.2.1 Bất hợp lý trong việc sử dụng nền tảng của bên thứ ba (Udemy Business)

Nền tảng của bên thứ ba rất tốt cho các kiến thức đại trà, nhưng bộc lộ điểm yếu chí mạng về bảo mật khi áp dụng cho đào tạo nội bộ. Công ty không thể đưa các tài liệu mang tính đặc thù, quy trình nội bộ, mã nguồn lõi hoặc các quy định bảo mật riêng của khách hàng (NDA) lên một hạ tầng cloud công cộng do tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu ngoài tầm kiểm soát.

2.2.2 Bất hợp lý trong việc chia sẻ tài liệu qua Drive/Confluence

Việc dùng Google Drive hay OneDrive để chia sẻ tài liệu đào tạo (PDF, Video) thường thiếu đi cơ chế kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt. Cán bộ quản lý rất khó để ngăn chặn triệt để hành vi nhân viên tải xuống (download), sao chép, hoặc chia sẻ các liên kết này ra ngoài phạm vi công ty. Hơn nữa, việc chỉ vớt file vào một thư mục không tạo ra được một "lộ trình học tập" chuẩn mực (Khóa học -> Chương -> Bài học -> Bài kiểm tra) như các nền tảng MOOC chuyên nghiệp.

2.3 Phân tích nguyên nhân

2.3.1 Nguyên nhân khách quan

- Áp lực về quy mô và tốc độ: Với quy mô tuyển dụng lớn và yêu cầu dự án gấp rút, việc sử dụng ngay các nền tảng SaaS có sẵn (như Udemy) hay Google Drive là giải pháp "chữa cháy" nhanh nhất để phân phối kiến thức, thay vì mất thời gian xây dựng một nền tảng MOOC nội bộ đồ sộ từ đầu.

- Đặc thù công nghệ nền tảng: Các dịch vụ đám mây công cộng (Public Cloud) vốn được thiết kế để ưu tiên tính "mở" và "dễ dàng chia sẻ". Do đó, chúng mặc định thiếu vắng các tính năng đóng gói nội dung chống sao chép và quản lý quyền truy cập sâu theo từng cấp bậc phòng ban khắt khe như một hệ thống đào tạo chuyên biệt (LMS).

2.3.2 Nguyên nhân chủ quan

- Chưa đồng bộ hóa được hệ sinh thái học tập tự quản lý: Công ty chưa có một nền tảng đào tạo nội bộ (Internal Training System) chuẩn mực hoạt động theo cơ chế self-hosted (dữ liệu lưu hoàn toàn trên server nội bộ của doanh nghiệp).

- Dữ liệu đào tạo bị phân mảnh: Do chưa có hệ thống chuẩn, mỗi phòng ban hoặc mỗi dự án lại tự tạo ra các quy trình "onboarding" và chia sẻ tài liệu theo cách riêng biệt, dẫn đến sự thiếu đồng nhất trong trải nghiệm học tập và khó khăn cho bộ phận HR trong việc đo lường, thống kê tiến độ của nhân sự toàn công ty.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Giới thiệu hệ thống

Hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến được xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu quản lý và phân phối tài nguyên học tập một cách an toàn, tập trung tại doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp trải nghiệm học tập trên nền tảng Web (Single Page Application) cho hai nhóm người dùng chính:

- Quản trị viên (Admin): Có quyền quản lý tài khoản nhân viên, xây dựng cấu trúc khóa học (bao gồm tải lên video/tài liệu và tạo câu hỏi kiểm tra), thiết lập phân quyền truy cập cho từng phòng ban, và theo dõi tiến độ học tập.

- Nhân viên (Employee): Có thể truy cập vào các khóa học được phân quyền, học bài trực tiếp trên hệ thống, làm bài trắc nghiệm và nhận chứng chỉ tự động.

Về mặt công nghệ: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc client-server và triển khai theo hướng self-hosted. Phía Front-end sử dụng ReactJS kết hợp trình đọc PDF.js và trình phát video nội bộ để tạo trải nghiệm học tập mượt mà. Phía Back-end sử dụng Node.js (Express) để xây dựng RESTful API, quản lý xác thực bằng JWT và phân quyền. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Đặc biệt, các tệp tin đa phương tiện được lưu trữ trực tiếp tại local storage của máy chủ nội bộ thay vì nền tảng đám mây công cộng, giúp giải quyết triệt để bài toán bảo mật dữ liệu.

3.2 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống web đào tạo nội bộ hoàn chỉnh mang lại trải nghiệm tương tự các nền tảng MOOC (Coursera, Udemy) nhưng do doanh nghiệp làm chủ. Các mục tiêu cụ thể cần đạt được bao gồm:

- Phân tích, thiết kế và xây dựng cấu trúc học tập theo mô hình: khóa học – chương – bài học – quiz – chứng chỉ.

- Thiết kế hệ thống theo hướng self-hosted, mô phỏng môi trường máy chủ nội bộ (on-premise) mà doanh nghiệp có thể tự quản lý hạ tầng và dữ liệu, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nền tảng SaaS/cloud của bên thứ ba.

- Minh họa thành công và xuyên suốt luồng nghiệp vụ: từ khâu đăng nhập, phân quyền khóa học theo phòng ban/cấp bậc, đến quá trình nhân viên học tập, kiểm tra và tự động sinh chứng chỉ hoàn thành.

3.3 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được phân quyền chặt chẽ thành 2 nhóm người dùng chính là Quản trị viên và Nhân viên.

3.3.1 Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài khoản: Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tra cứu danh sách tài khoản nhân viên theo phòng ban.

- Quản lý khóa học: Cung cấp công cụ để thêm, sửa, xóa các chương học, bài học (dạng video hoặc tài liệu) và các bài kiểm tra (quiz) cuối mỗi chương.

-Phân quyền truy cập: Thiết lập quyền truy cập khóa học ở chế độ công khai nội bộ (toàn công ty) hoặc giới hạn truy cập theo từng phòng ban/cấp bậc cụ thể.

-Thống kê và báo cáo: Xem được số lượt truy cập cũng như theo dõi tiến độ học tập chi tiết của từng nhân viên hoặc phòng ban.

3.3.2 Nhóm chức năng cho Nhân viên (Employee)

-Danh sách khóa học: Cho phép nhân viên xem danh sách các khóa học mà mình được phân quyền truy cập.

-Học tập trực tuyến: Cung cấp không gian để học bài thông qua việc xem video hoặc đọc tài liệu trực tuyến ngay trên nền tảng.

-Kiểm tra và Đánh giá: Thực hiện làm bài kiểm tra trắc nghiệm (quiz) cuối mỗi chương để hoàn thành tiến độ.

-Tiến độ và Chứng chỉ: Xem được kết quả học tập cá nhân, tự động nhận và tải về chứng chỉ hoàn thành (dưới định dạng PDF) khi kết thúc khóa học.

3.4 Yêu cầu phi chức năng

3.4.1 Bảo mật và an toàn dữ liệu

-Xác thực và phân quyền: Hệ thống sử dụng JSON Web Token (JWT) để xác thực phiên đăng nhập. Các route API được phân quyền nghiêm ngặt dựa trên vai trò (Role), đảm bảo Nhân viên không thể truy cập các tính năng của Quản trị viên.

-Bảo mật tài nguyên: Toàn bộ dữ liệu, đặc biệt là các tệp video và tài liệu nội bộ, được lưu trữ tại ổ đĩa cục bộ (local storage) của server, ngăn chặn sự rò rỉ dữ liệu ra các dịch vụ public cloud.

3.4.2 Độ tin cậy

Mọi thông tin liên quan đến tài khoản, tiến độ học tập, điểm số bài thi và lịch sử truy cập đều được lưu trữ toàn vẹn, đồng bộ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL.

3.4.3 Tính khả dụng

-Giao diện trực quan (UI/UX): Phía client được xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA) bằng ReactJS, giúp việc chuyển hướng, tải bài học và tương tác hệ thống diễn ra mượt mà, liên tục.

-Tích hợp tiện ích: Trình xem tài liệu (PDF.js) và video được nhúng trực tiếp vào giao diện học tập, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng cuối mà không cần tải file về máy.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Use-case

4.1.1 Xác định Actor

-Admin (Quản trị viên): Người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, quản lý tài nguyên đào tạo (khóa học, bài học, bài kiểm tra), quản lý tài khoản nhân viên và theo dõi số liệu thống kê.

-Employee (Nhân viên): Người dùng cuối cùng của hệ thống, sử dụng nền tảng để tham gia các khóa học được công ty chỉ định, thực hiện các bài kiểm tra đánh giá năng lực và nhận chứng chỉ nội bộ.

4.1.2 Xác định Use case:

-Admin(Quản trị viên):

+Login(Đăng nhập)

+ Employee Account Management (Quản lý tài khoản nhân viên)

+ Course Management (Quản lý khóa học)

+ Course Access Authorization (Phân quyền truy cập khóa học)

+ View Statistics and Learning Progress (Xem thống kê và tiến độ học tập)

-Employee(Nhân viên)

+ Login (Đăng nhập)

+ View Authorized Course List (Xem danh sách khóa học được phân quyền)

+ Study Lesson (Học bài)

+ Take Quiz (Làm bài kiểm tra)

+ View / Download Certificate (Xem/Tải chứng chỉ)

+ View Personal Learning Progress (Xem tiến độ học tập cá nhân)

4.1.3 Sơ đồ Use case



Sơ đồ Use Case 4.1-1

4.1.4 Đặc tả Use Case:

1) Quản lý tài khoản nhân viên (Employee Account Management):

- Actor: Admin

- Mục đích: Thêm, sửa, xóa và tra cứu tài khoản nhân viên, gắn với phòng ban cụ thể.

- Kịch bản:

Actor(Admin)	System
1. Admin chọn chức năng quản lý tài khoản nhân viên.	2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên theo phòng ban.
3. Admin thêm mới / chỉnh sửa thông tin / xóa (vô hiệu hóa) tài khoản.	4. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Exception: Trùng email khi tạo mới: hệ thống từ chối và thông báo tài khoản đã tồn tại.

2) Quản lý khóa học (Course Management):

- Actor: Admin

- Mục đích: Xây dựng và duy trì cấu trúc khóa học: chương, bài học (video/tài liệu) và bài kiểm tra cuối chương.

- Kịch bản:

Actor(Admin)	System
1. Admin tạo khóa học mới (tên, mô tả, loại khóa học).	
2. Thêm các chương cho khóa học.	
3. Với mỗi chương, thêm bài học (video/tài liệu) và một bài kiểm tra (quiz) cuối chương.	
4. Có thể chỉnh sửa hoặc xóa chương/bài học/quiz đã tạo.	5. Hệ thống lưu cấu trúc khóa học vào cơ sở dữ liệu.

Exception: Xóa chương đã có nhân viên học dở: hệ thống cảnh báo trước khi xác nhận xóa.

3. Phân quyền truy cập khóa học (Course Access Authorization):

- Actor: Admin.

- Mục đích: Quy định khóa học nào được xem bởi phòng ban/cấp bậc nào, hoặc công khai toàn công ty.

- Kịch bản:

Actor(Admin)	System
1. Admin chọn khóa học cần phân quyền.	
2. Chọn phạm vi: công khai nội bộ (toàn công ty) hoặc hạn chế theo phòng ban/cấp bậc cụ thể.	3. Hệ thống lưu thiết lập phân quyền.

Exception: Không chọn phạm vi nào: hệ thống mặc định khóa học ở trạng thái nháp (chưa công bố).

4. Xem thống kê truy cập và tiến độ học tập của nhân viên (View Statistics and Learning Progress):

- Actor: Admin.

- Mục đích: Theo dõi mức độ tham gia và tiến độ hoàn thành khóa học của nhân viên.

- Kịch bản:

Actor(Admin)	System
1. Admin chọn khóa học hoặc phòng ban cần xem thống kê.	2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu truy cập, tiến độ và điểm số từ cơ sở dữ liệu.
	3. Hiện thị báo cáo dạng bảng/biểu đồ.

Exception: Chưa có dữ liệu học tập: hệ thống hiển thị thông báo trống.

5. Xem danh sách khóa học được phân quyền (View Authorized Course List):

- Actor: Employee.

-Mục đích: Xem các khóa học mà nhân viên có quyền truy cập theo phòng ban/cấp bậc.

- Kịch bản:

Actor(Employee)	System
1. Employee đăng nhập vào hệ thống.	2. Hệ thống truy vấn các khóa học được phân quyền cho phòng ban/cấp bậc của nhân viên.
	3. Hiển thị danh sách khóa học kèm tiến độ hiện tại (nếu đã học dở).

Exception: Không có khóa học nào được phân quyền: hệ thống hiển thị thông báo trống.

6. Học bài (Study Lesson):

- Actor: Employee

- Mục đích: Xem nội dung bài học (video/tài liệu) trong một chương của khóa học.

- Kịch bản:

Actor(Employee)	System
1. Employee chọn khóa học, sau đó chọn chương và bài học.	2. Hệ thống hiển thị nội dung bài học (phát video hoặc hiển thị tài liệu).
	3. Tiến độ được cập nhật khi nhân viên hoàn thành bài kiểm tra cuối chương.

Exception: Mất kết nối khi đang phát video: hệ thống tạm dừng và cho phép tiếp tục khi có mạng trở lại

7. Làm Quiz (Take Quiz):

- Actor: Employee.
- Mục đích: Kiểm tra kiến thức sau khi hoàn thành các bài học trong một chương.
- Kịch bản:

Actor(Employee)	System
1. Employee chọn "Làm bài kiểm tra" ở cuối chương.	2. Hệ thống hiển thị lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm.
3. Employee chọn đáp án và nộp bài.	4. Hệ thống tính điểm, lưu kết quả và cập nhật tiến độ hoàn thành chương.

Exception: Không đạt điểm yêu cầu: hệ thống cho phép xem lại bài học và làm lại bài kiểm tra.

8. Xem/Tải chứng chỉ hoàn thành khóa học (View/Download Certificate):

- Actor: Employee
- Mục đích: Xem và tải về chứng chỉ nội bộ sau khi hoàn thành toàn bộ khóa học.
- Kịch bản:

Actor(Employee)	System
	1. Hệ thống tự động sinh chứng chỉ khi Employee hoàn thành tất cả chương của khóa học.
2. Employee vào mục "Chứng chỉ của tôi" để xem danh sách chứng chỉ đã đạt.	3. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các chứng chỉ của nhân viên lên màn hình
4. Employee chọn một chứng chỉ và thao tác tải về dưới dạng file (PDF).	5. Hệ thống xuất file PDF và kích hoạt luồng tải xuống (download) file về thiết bị của nhân viên.

Exception: Khóa học chưa hoàn thành: hệ thống không hiển thị chứng chỉ, thông báo phần trăm còn thiếu.

9. Xem tiến độ/kết quả học tập cá nhân (View Personal Learning Progress):

-Actor: Employee.

- Mục đích: Theo dõi quá trình học tập của bản thân qua các khóa học đã và đang tham gia.

- Kịch bản:

Actor(Employee)	System
1. Employee chọn mục "Tiến độ của tôi".	2. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học kèm phần trăm hoàn thành và điểm các bài kiểm tra.

Exception: Chưa tham gia khóa học nào: hệ thống hiển thị thông báo trống.

4.2 Class Analysis

4.2.1 Hệ thống được thiết kế theo mô hình hướng đối tượng, các lớp được nhóm theo chức năng như sau:

a) Nhóm Lớp Người dùng (Users)

-Lớp User (Người dùng):

+Thuộc tính: id, email, password, fullName, role: Role (enum: ADMIN, EMPLOYEE).

+Phương thức: login().

-Lớp Admin (Quản trị viên):

+Thuộc tính: id, email, password, fullName, role (kế thừa từ User).

+Phương thức: login(); manageEmployeeAccounts(), manageCourses(), authorizeCourseAccess(), viewStatistics().

-Lớp Employee (Nhân viên):

+Thuộc tính: id, email, password, fullName, role (kế thừa từ User); departmentId, rank.

+Phương thức: login(); viewCourseList(), studyLesson(), takeQuiz(), viewCertificate(), viewProgress().

-Lớp Department (Phòng ban):

+Thuộc tính: id, departmentName.

b) Nhóm Lớp Nội dung Khóa học (Course Content)**-Lớp Course (Khóa học):**

+Thuộc tính: id, courseName, description, courseType: CourseType (enum: MANDATORY, OPTIONAL, PUBLIC).

+Phương thức: addCourse(), editCourse(), deleteCourse().

-Lớp Chapter (Chương học):

+Thuộc tính: id, chapterName, order, courseId.

+Phương thức: addChapter(), editChapter(), deleteChapter().

-Lớp Lesson (Bài học):

+Thuộc tính: id, lessonName, contentType: ContentType (enum: VIDEO, PDF), filePath, chapterId.

-Lớp CoursePermission (Phân quyền khóa học):

+Thuộc tính: id, courseId, departmentId, accessLevel (ví dụ: PUBLIC / RESTRICTED).

c) Nhóm Lớp Kiểm tra & Đánh giá (Assessment)**-Lớp Quiz (Bài kiểm tra):**

+Thuộc tính: id, questionCount, passingScore, chapterId.

+Phương thức: calculateScore().

-Lớp Question (Câu hỏi):

+Thuộc tính: id, questionContent, quizId.

-Lớp Answer (Câu trả lời):

+Thuộc tính: id, answerContent, isCorrect, questionId.

-Lớp QuizResult (Kết quả bài kiểm tra):

+Thuộc tính: id, score, timeTaken, employeeId, quizId.

+Phương thức: assignResult().

d) Nhóm Lớp Tiến độ & Chứng chỉ (Progress & Certificate)**-Lớp LearningProgress (Tiến độ học tập):**

+Thuộc tính: id, completionPercentage, status: ProgressStatus (enum: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED), employeeId, courseId.

+Phương thức: updateProgress().

-Lớp Certificate (Chứng chỉ):

+Thuộc tính: id, issueDate, certificateCode, employeeId, courseId.

+Phương thức: issueCertificate(), exportPDF().

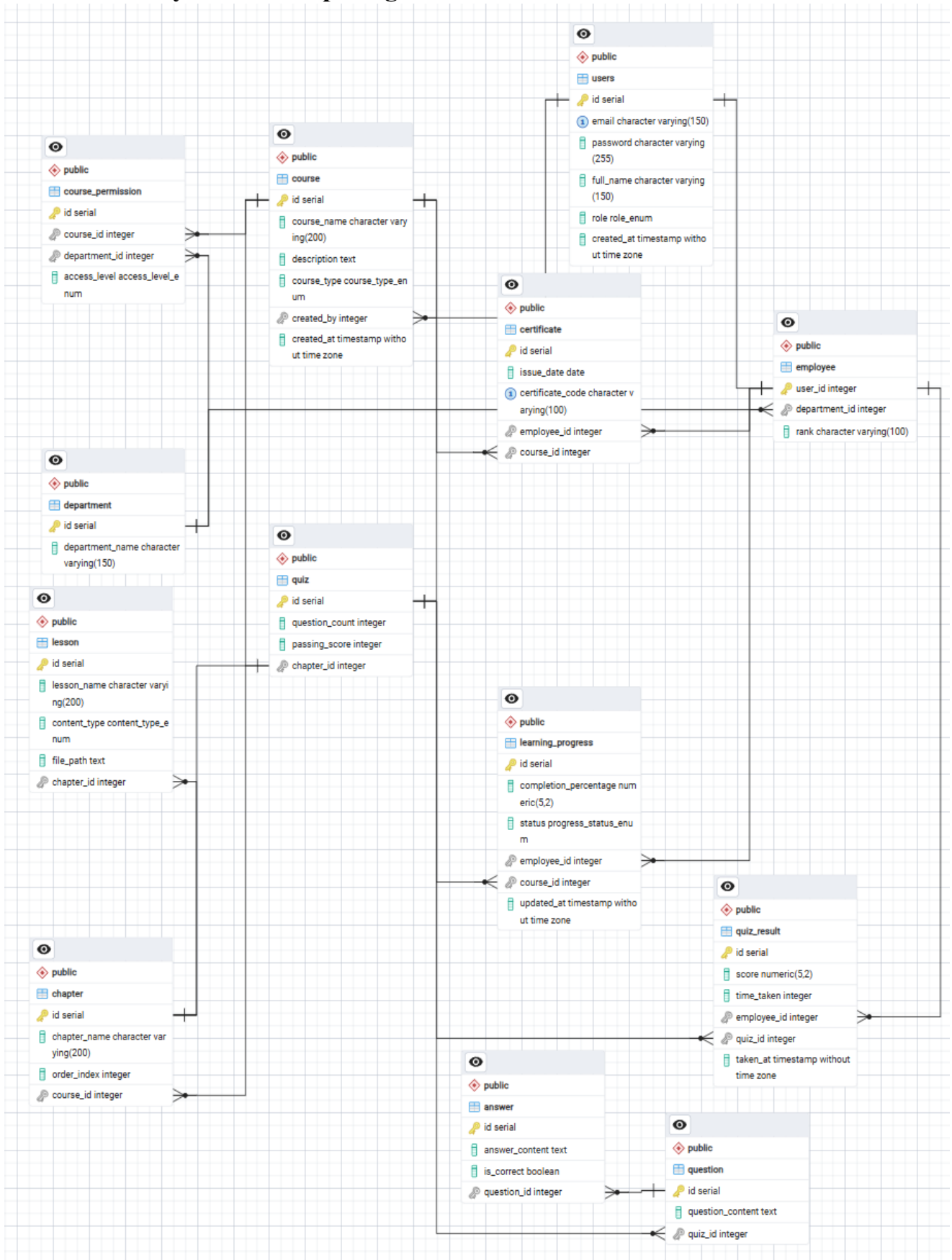
4.2.2 Class Relationship Table

Lớp A	Lớp B	Quan hệ	Mô tả
Admin	Employee	Association	1- * Một Admin có thể quản lý (tạo, sửa, khóa) nhiều tài khoản Employee.
Employee	Department	Association	*-1 Nhiều Employee thuộc 1 Department.
Admin	Course	Association	1-* Một Admin có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý nhiều khóa học (Course)
Course	Chapter	Composition	1-* Một Course được cấu thành từ nhiều Chapter. Khi Course bị xóa, toàn bộ Chapter thuộc về nó cũng bị hủy theo (Cascade Delete).
Chapter	Lesson	Composition	1 - * Một Chapter chứa nhiều Lesson (bài học dạng video, PDF, slide). Khi Chapter bị xóa, các Lesson thuộc về nó cũng bị xóa theo.
Chapter	Quiz	Association	1 - 1

			Mỗi Chapter có 1 bài kiểm tra cuối chương (Quiz) tương ứng.
Course	Department	Association	n - n Một khóa học có thể được cấp quyền cho nhiều phòng ban, và một phòng ban có thể được học nhiều khóa học, thông qua bảng trung gian CoursePermission.
Quiz	Question	Composition	1 - * Một Quiz gồm nhiều Question. Khi Quiz bị xóa, toàn bộ Question thuộc về nó cũng bị hủy theo.
Question	Answer	Composition	1 - * Một Question có nhiều Answer (đáp án lựa chọn). Khi Question bị xóa, các Answer thuộc về nó cũng bị xóa theo.
Employee	Quiz	Association	n-n Một Employee có thể làm nhiều Quiz, và một Quiz có thể được nhiều Employee làm, thông qua bảng trung gian QuizResult.
Employee	LearningProgress	Association	1-* Một Employee có nhiều bản ghi tiến độ học tập (LearningProgress) cho từng khóa học.

Course	LearningProgress	Association	1-* Một Course được theo dõi tiến độ học tập bởi nhiều Employee khác nhau.
Employee	Certificate	Association	1-* Một Employee có thể được cấp nhiều Certificate (mỗi chứng chỉ ứng với 1 khóa học đã hoàn thành).
Course	Certificate	Association	1-* Một Course có thể cấp Certificate cho nhiều Employee đã hoàn thành khóa học đó.

4.3 Entity Relationship Diagram

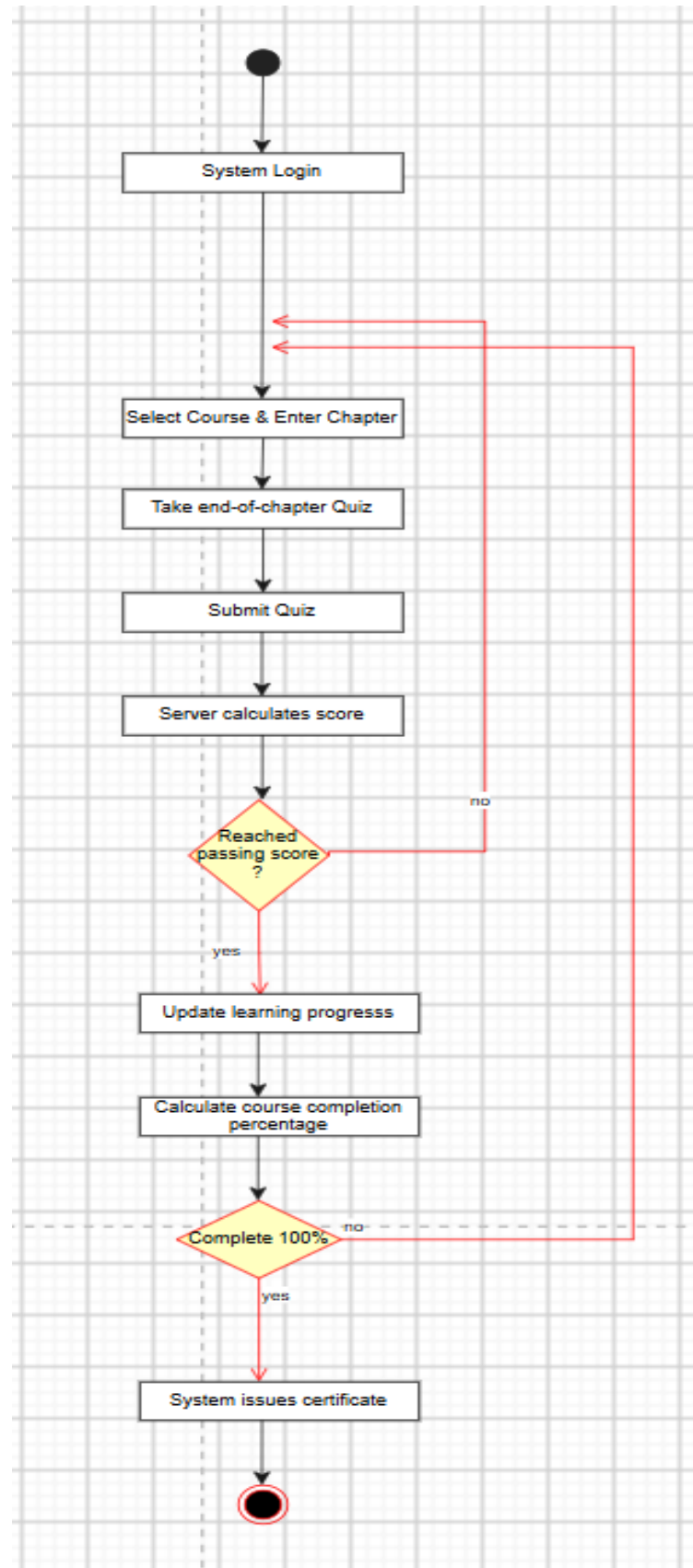


Sơ đồ Quan hệ thực thể 4.3-1

4.4 BEHAVIOR MODELING

4.4.1 Activity Diagram

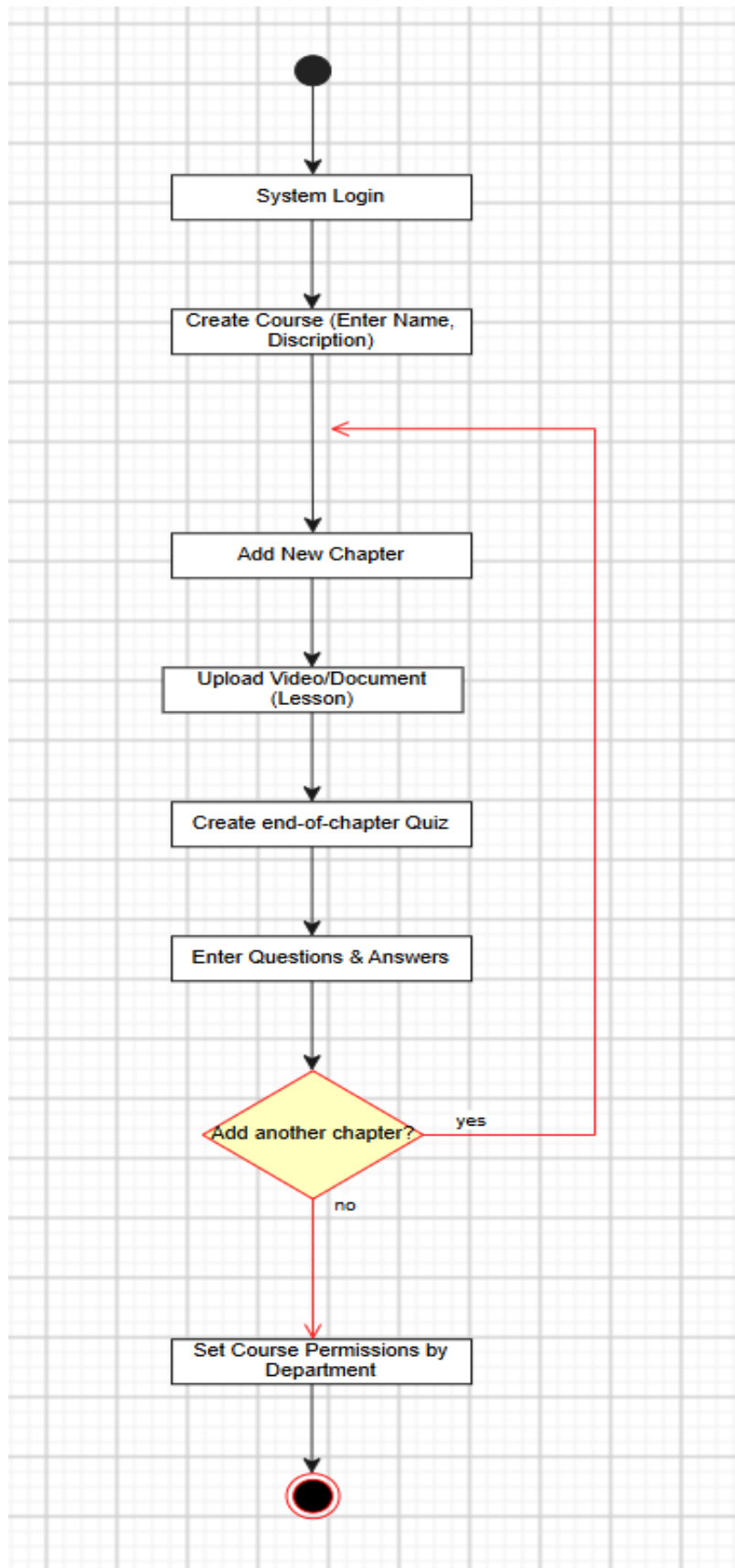
Study Lesson and Take Quiz Flow:



Activity Diagram 4.4-1-Study Lesson and Take Quiz Flow

Activity Diagram 4.4-2 – Study Lesson and Take Quiz Flow

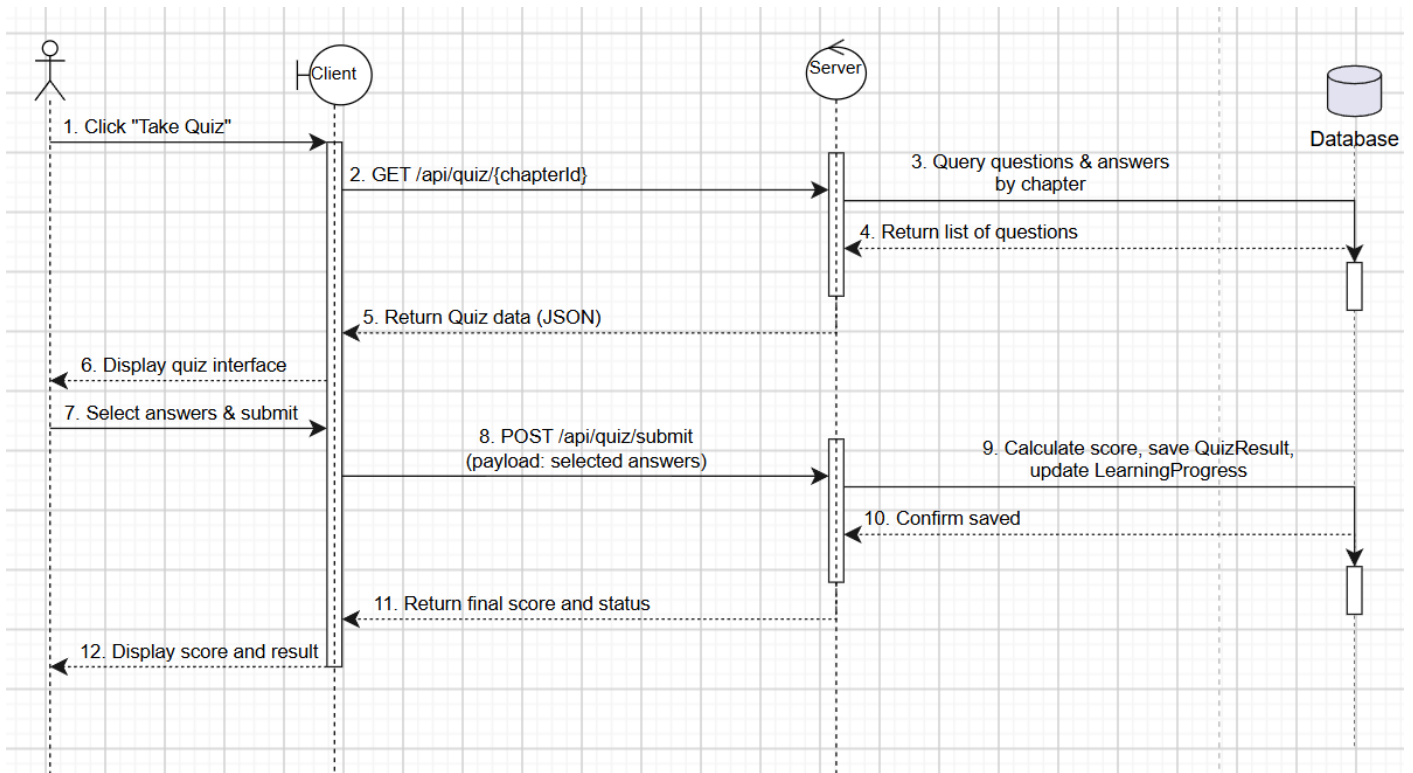
Course Construction Flow (Admin)



Activity Diagram 4.4-3-Course Construction Flow

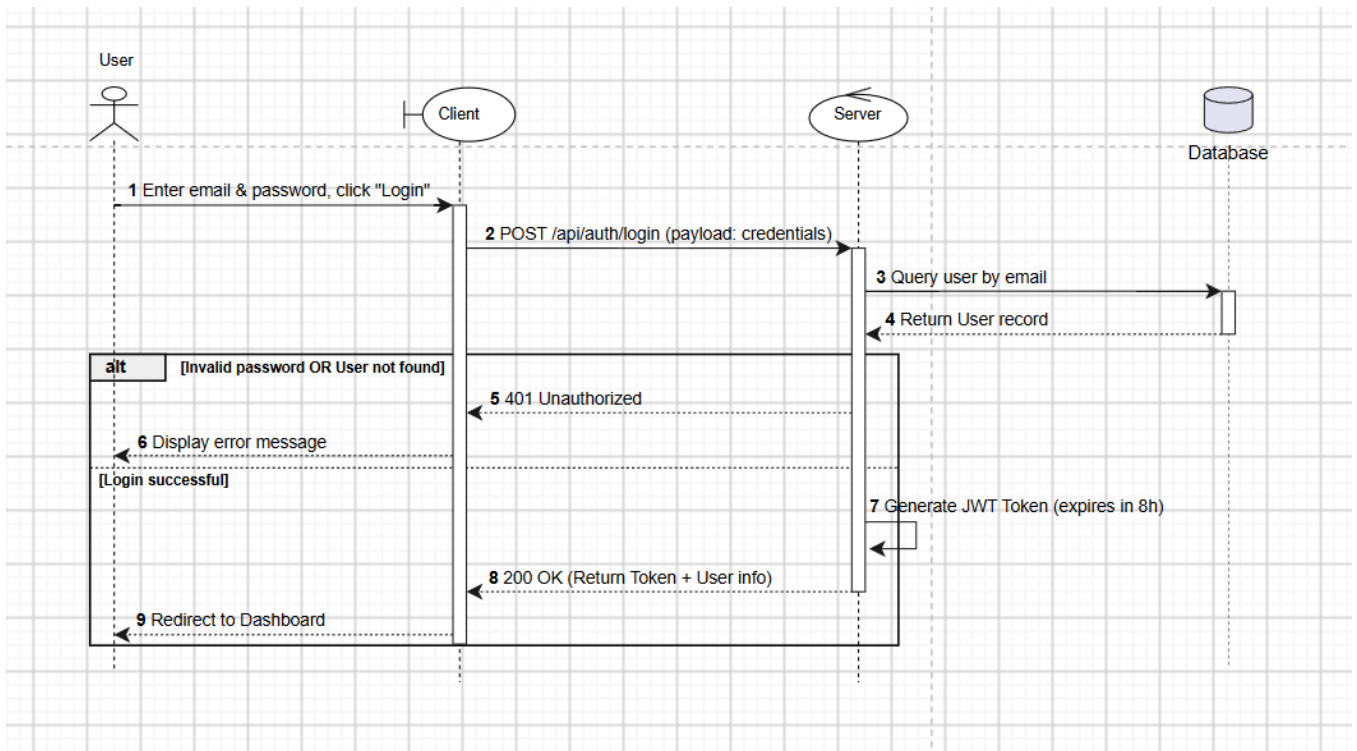
4.4.2 Sequence Diagram

Take Quiz and Save Result Flow:



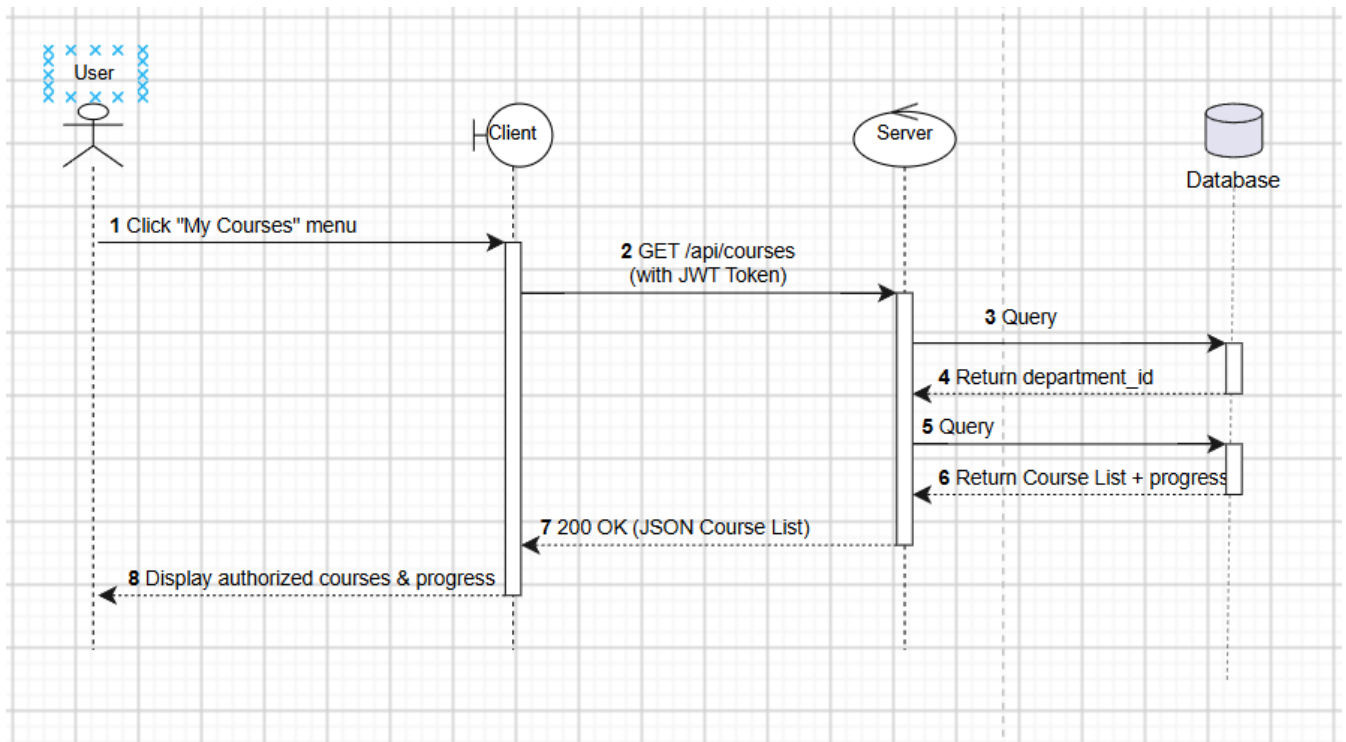
Sequence Diagram 4.4-1-Take Quiz and Save Result Flow

Login Flow:



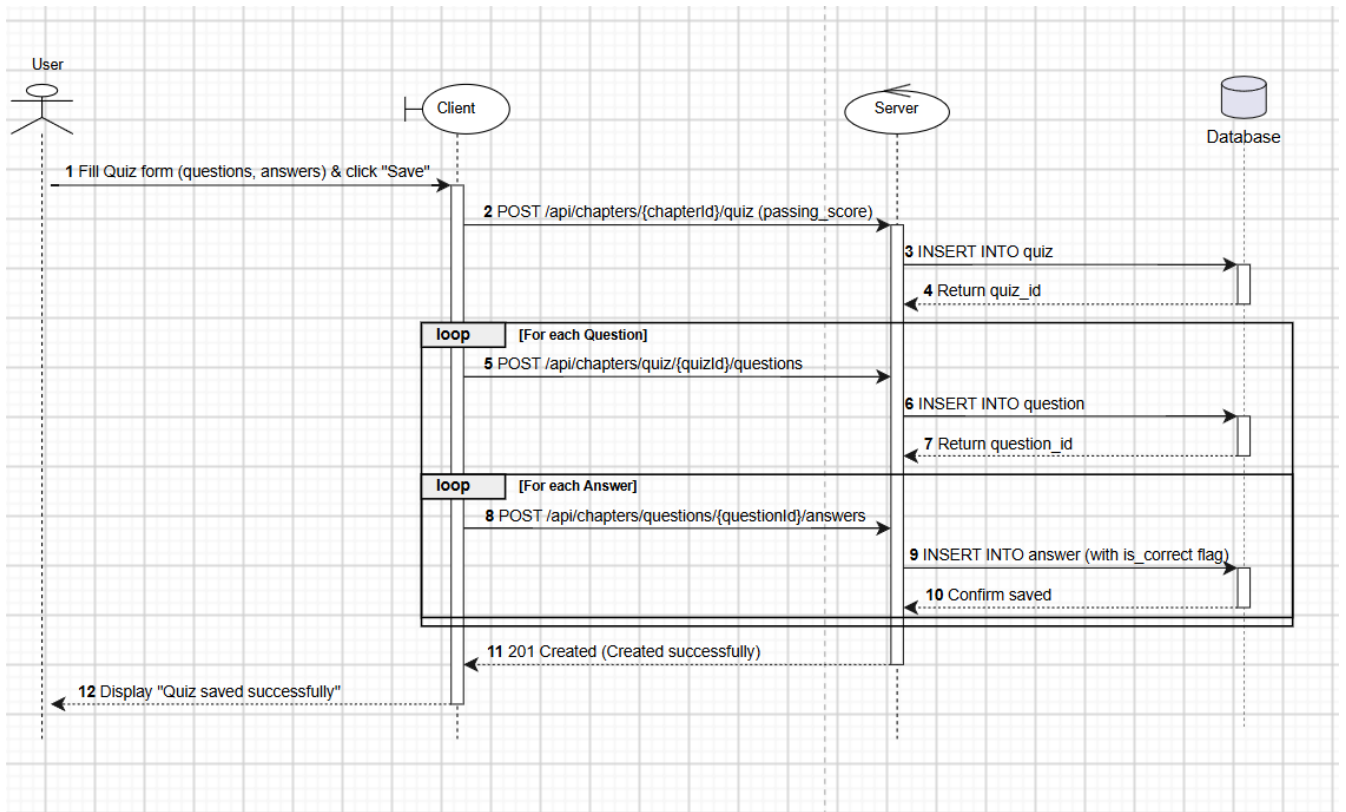
Sequence Diagram 4.4-2 - Login Flow

View Authorized Course Flow:



Sequence Diagram 4.4-3-View Authorized Course Flow

Create Quiz Flow:



Sequence Diagram 4.4-4-Create Quiz Flow

CHƯƠNG 5: TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.1 Lựa chọn công nghệ và Thiết lập môi trường

Hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến theo mô hình khóa học được thiết kế hướng tới đối tượng người dùng là Nhân viên và Quản trị viên trong các doanh nghiệp phần mềm.

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Client-Server, hoạt động độc lập (self-hosted) để đảm bảo tính bảo mật tối đa cho các tài liệu nội bộ. Các công nghệ cốt lõi bao gồm:

-Công nghệ Front-End

Công nghệ	Mục đích sử dụng
ReactJS	Được lựa chọn để xây dựng giao diện người dùng (UI) dưới dạng Single Page Application (SPA). Giúp chia nhỏ giao diện thành các Component (như thẻ khóa học, menu điều hướng) để dễ dàng quản lý và tái sử dụng.
Vite	Công cụ khởi tạo dự án và đóng gói ứng dụng thế hệ mới, giúp môi trường phát triển (dev server) chạy cực kỳ nhanh và tối ưu hóa file build.
React Router DOM	Quản lý bộ định tuyến, giúp việc điều hướng giữa các trang (Dashboard, Học tập, Làm bài thi) diễn ra mượt mà không cần tải lại toàn bộ trang web.
PDF.js	Thư viện hỗ trợ hiển thị (render) trực tiếp các tài liệu bài giảng định dạng PDF lên canvas của trình duyệt, giúp nhân viên có thể đọc tài liệu mà không cần/không thể tải file về máy.

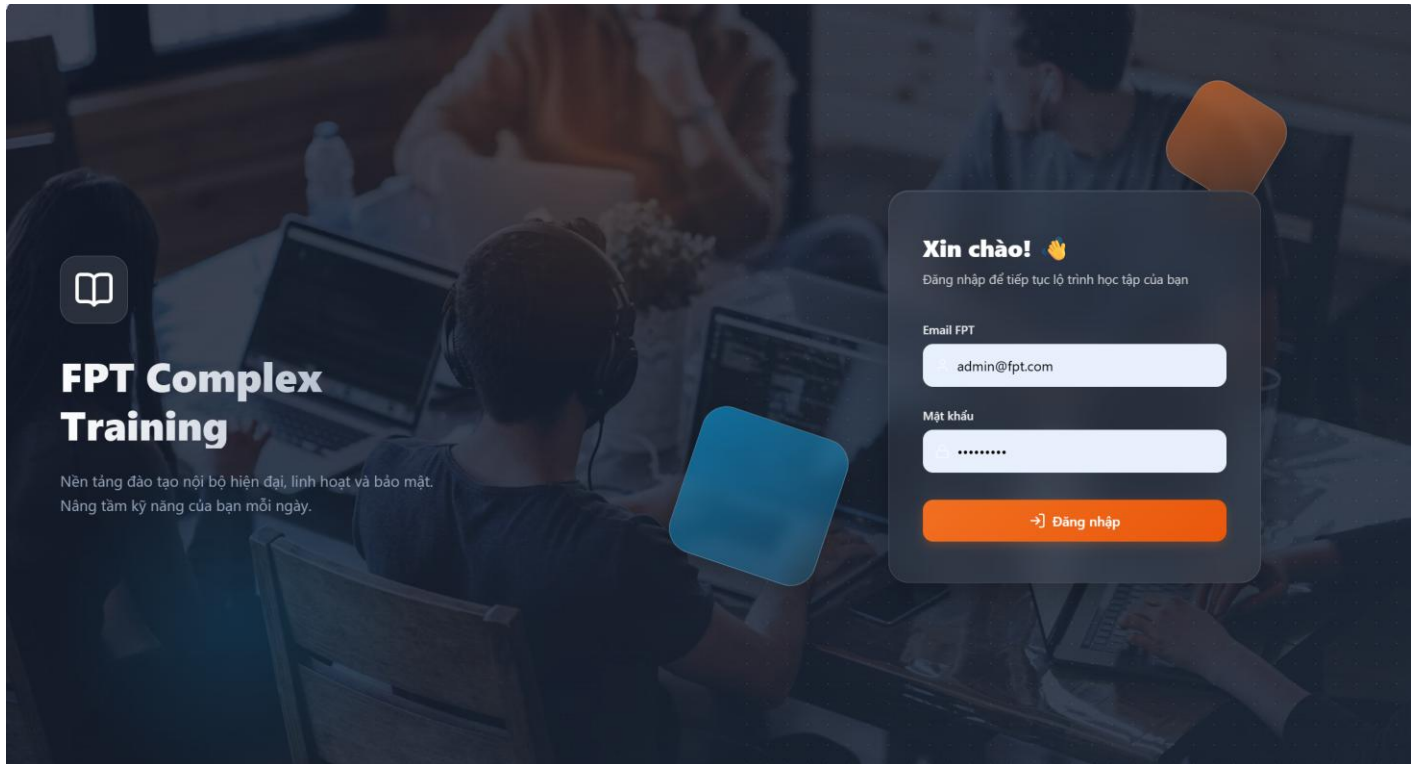
-Công nghệ Back end và cơ sở dữ liệu

Công nghệ	Mục đích sử dụng
Node.js & Express.js	Môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ và framework Express giúp xây dựng các RESTful API một cách nhanh chóng, xử lý mượt mà các luồng tải video và tài liệu định dạng lớn.
PostgreSQL	Hệ quản trị CSDL quan hệ mạnh mẽ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các bảng phức tạp như quan hệ giữa Khóa học - Phòng ban - Nhân viên - Tiến độ học tập.
Bcrypt & JWT	Bcrypt dùng để băm (mã hóa) mật khẩu an toàn. JSON Web Token (JWT) dùng để duy trì phiên đăng nhập và phân quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (Role-Based Access Control).
Multer	Thư viện middleware của Node.js chuyên dùng để xử lý dữ liệu multipart/form-data, hỗ trợ Quản trị viên tải lên (upload) các file video bài giảng và tài liệu PDF vào server.

5.2 Chạy và kiểm thử (Giao diện)

5.2.1 Giao diện Xác thực (Đăng nhập)

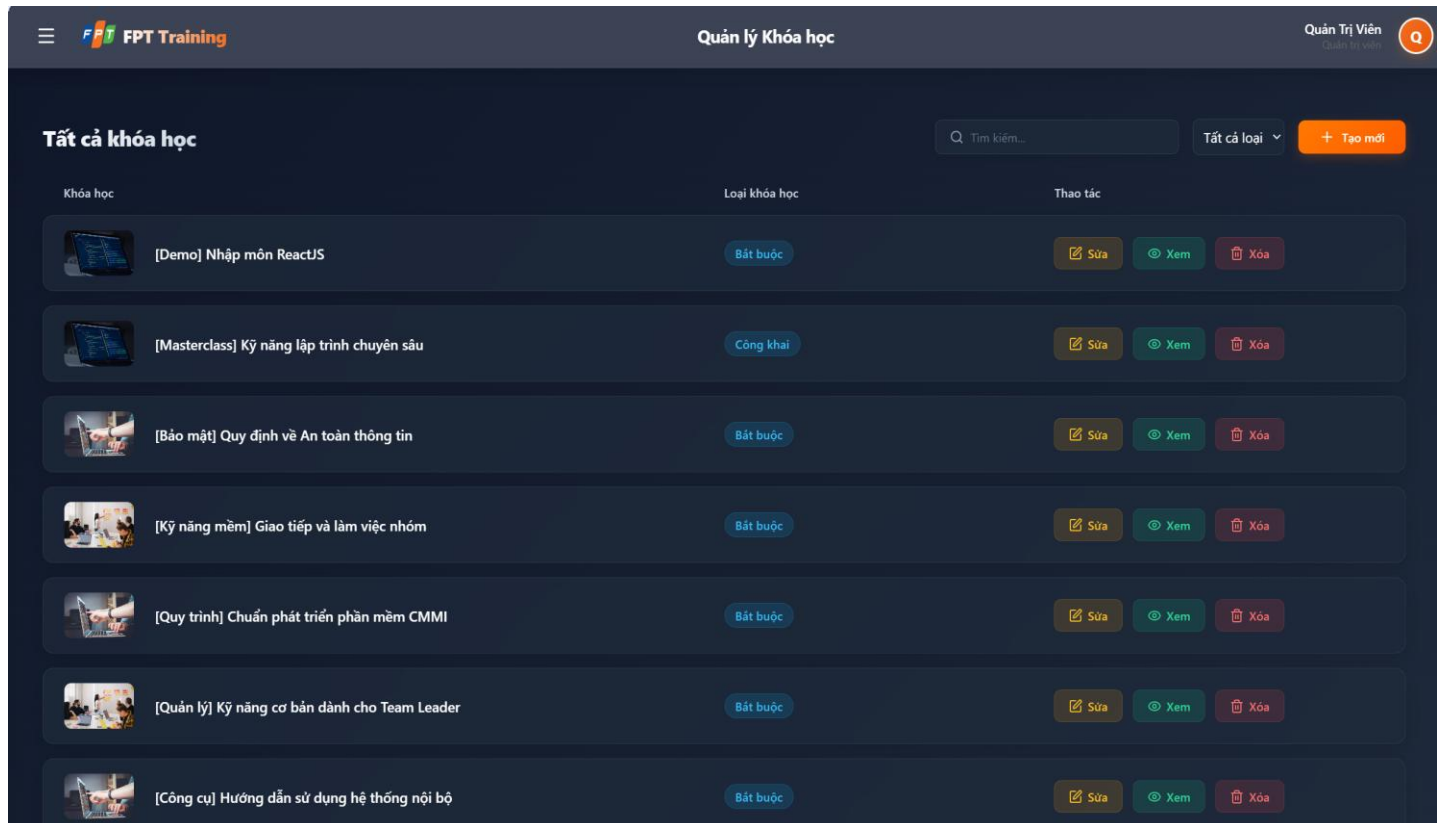
Giao diện xác thực cung cấp biểu mẫu yêu cầu người dùng nhập thông tin bao gồm Email và Mật khẩu. Dựa trên dữ liệu đăng nhập, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra định danh và tự động điều hướng người dùng đến phân hệ tương ứng: trang quản trị (Admin Dashboard) đối với Quản trị viên, hoặc không gian học tập cá nhân (Employee Dashboard) đối với Nhân viên.



Ảnh 5.2-1- Giao diện Login

5.2.2 Giao diện Quản trị viên - Quản lý Khóa học

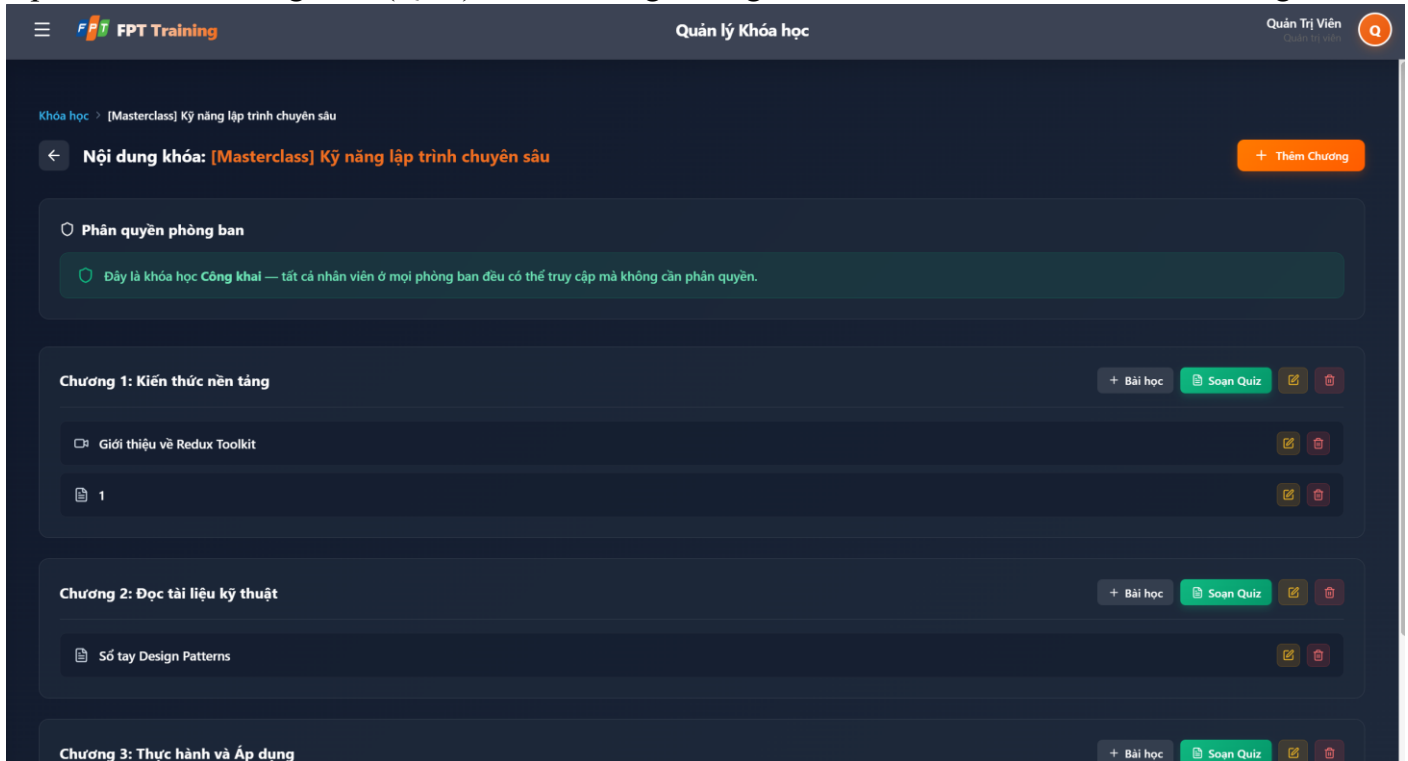
Tại phân hệ này, Quản trị viên (Admin) được cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ các khóa học đang lưu trữ trên hệ thống. Admin có thể thực hiện thêm mới khóa học, cấu hình thuộc tính (Bắt buộc, Tự chọn, Công khai) và truy cập vào trang chi tiết để thiết lập phân quyền truy cập nghiêm ngặt cho từng phòng ban hoặc cấp bậc cụ thể.



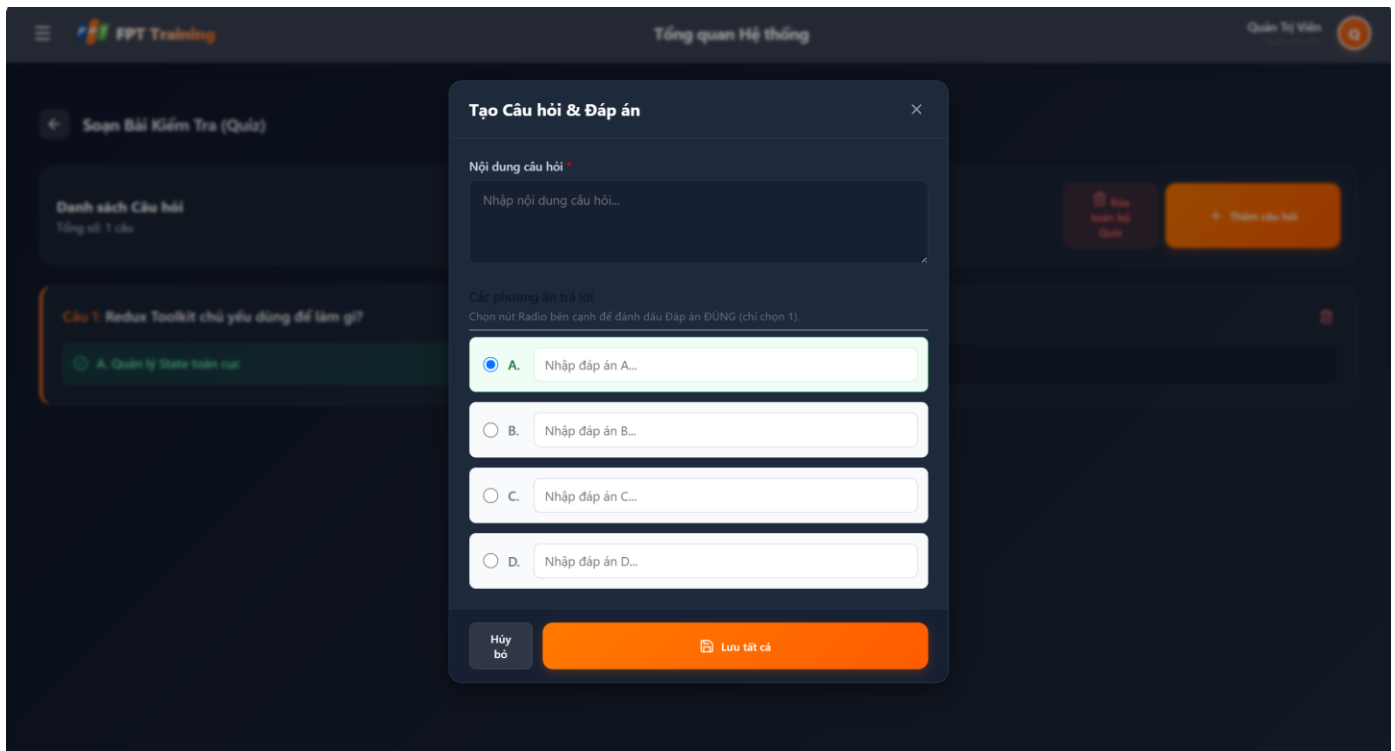
Ảnh 5.2-2-Giao diện Bảng điều khiển Quản lý danh sách khóa học

5.2.3 Giao diện Quản trị viên - Xây dựng Nội dung Khóa học

Giao diện soạn thảo khóa học cho phép Admin dễ dàng cấu trúc bài giảng thông qua các thao tác kéo thả, thêm bớt các chương học, và tải lên các tệp tin đa phương tiện (Video, PDF) vào bộ nhớ cục bộ làm học liệu. Đồng thời, hệ thống cung cấp công cụ để thiết lập bộ câu hỏi trắc nghiệm (Quiz) nhằm đánh giá năng lực của nhân sự vào cuối mỗi chương



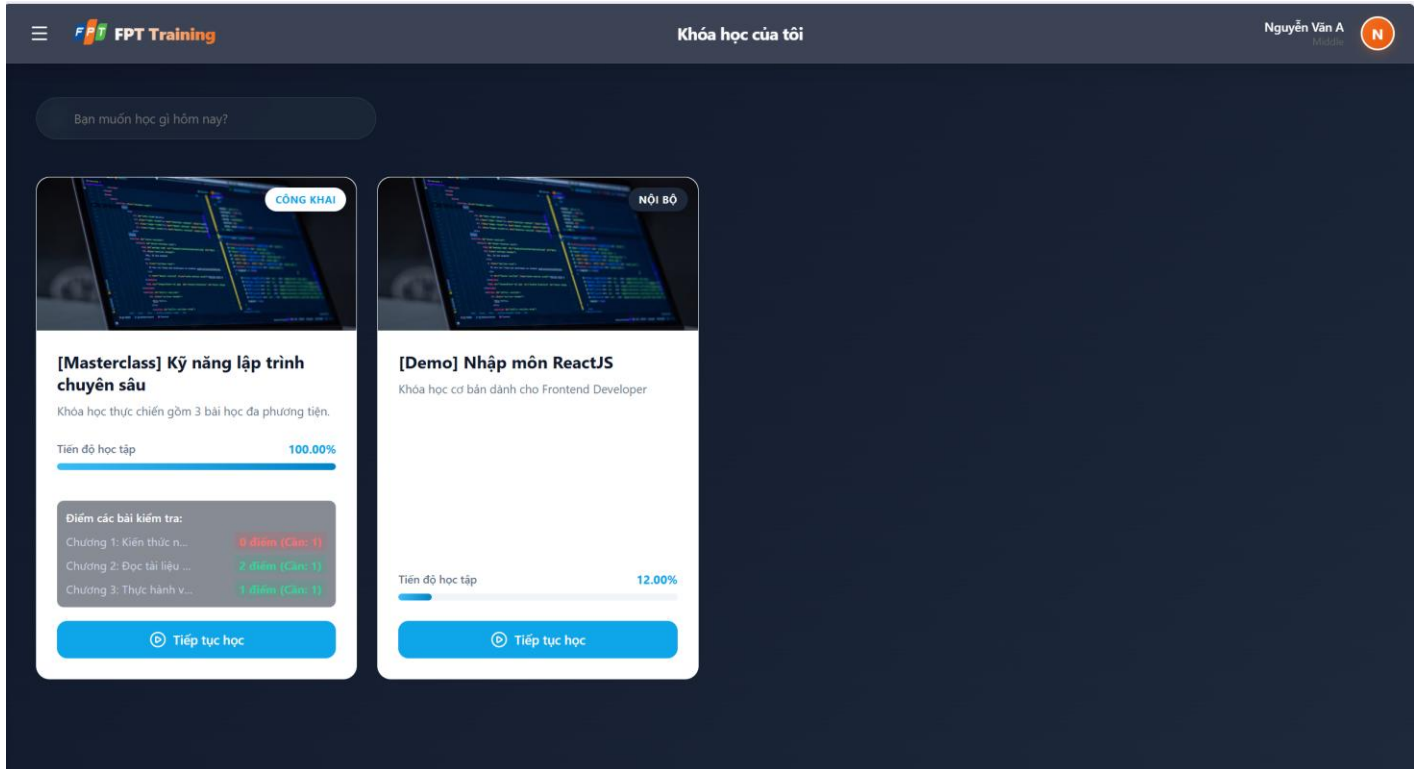
Ảnh 5.2-3-Xây dựng Nội dung Khóa học



Ảnh 5.2-4-Tạo Quiz

5.2.4 Giao diện Nhân viên – Bảng điều khiển Dashboard

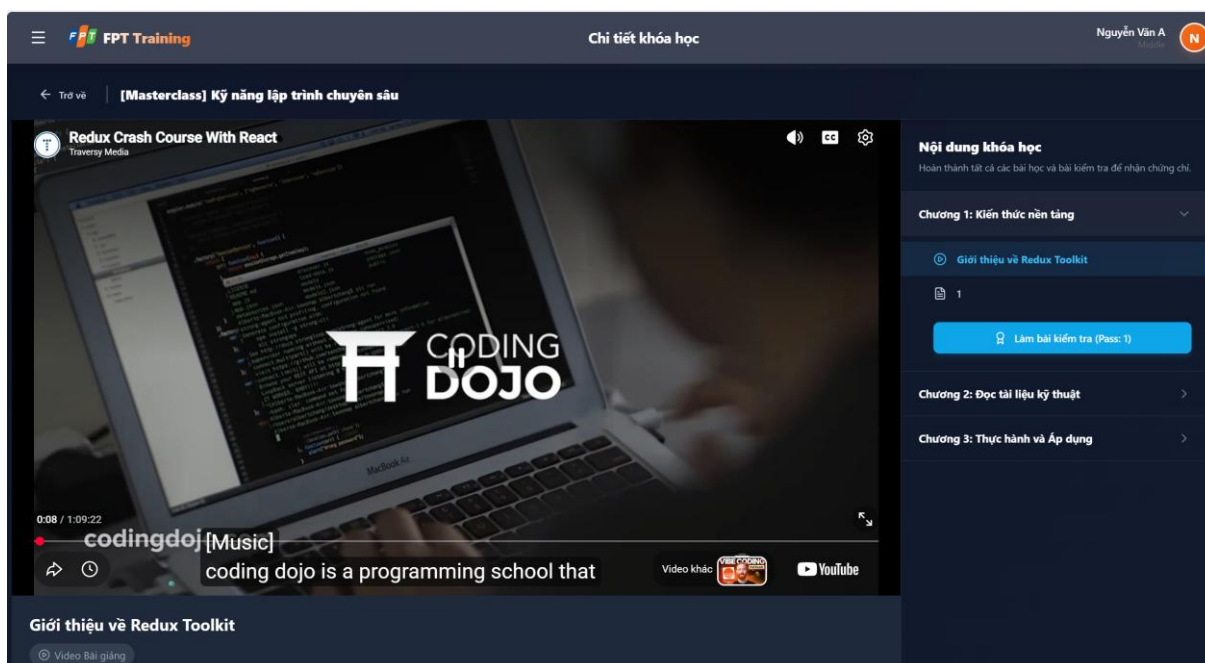
Bảng điều khiển dành cho nhân viên hiển thị các thống kê tổng quan về tiến trình học tập cá nhân. Nhân viên có thể theo dõi danh sách toàn bộ các khóa học mà phòng ban của mình được phép tham gia. Hệ thống tích hợp thanh tiến độ (Progress bar) trực quan cho từng khóa học, giúp người học dễ dàng nắm bắt mức độ hoàn thành.



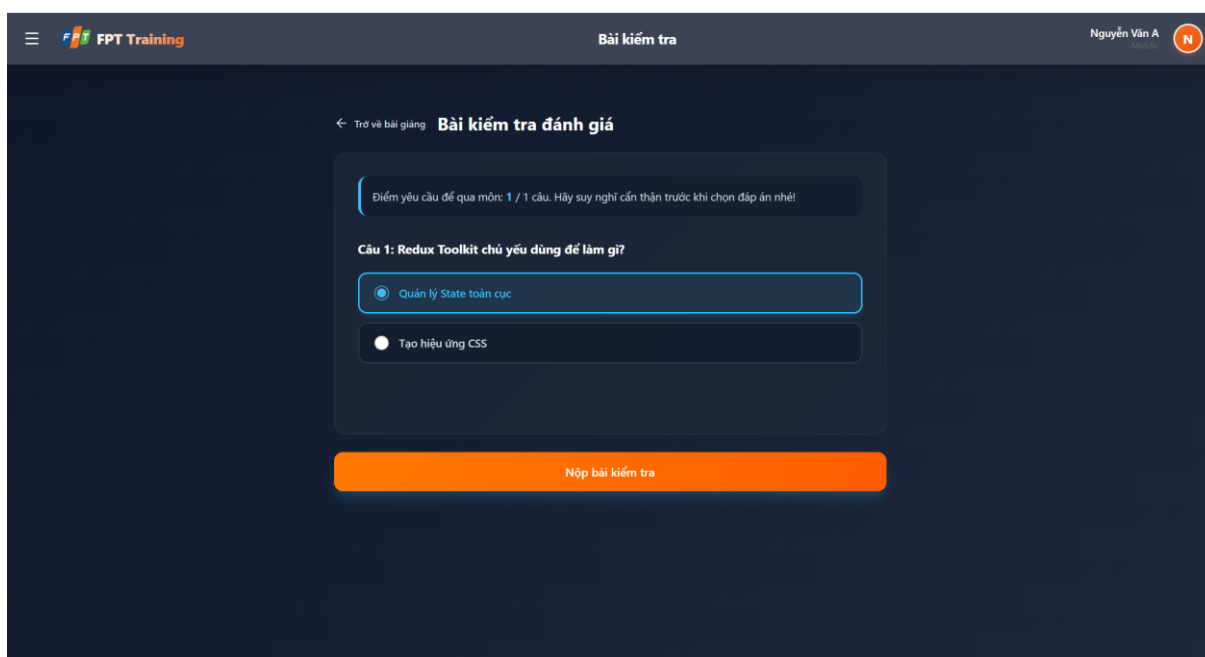
Ảnh 5.2-5-Giao diện Bảng điều khiển học tập của nhân viên

5.2.5 Giao diện Nhân viên - Không gian Học tập và Kiểm tra

Không gian học tập được thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm với bố cục hai phần: cột bên trái là cây thư mục điều hướng chứa danh sách chương và bài học; phần bên phải là không gian hiển thị nội dung, được tích hợp sẵn trình phát Video và trình đọc tệp PDF. Sau khi hoàn tất việc tiếp thu học liệu, nhân viên có thể thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) trực tuyến ngay trên cùng một giao diện mà không cần chuyển hướng trang.



Ảnh 5.2-6-Học qua Video



Ảnh 5.2-7-Làm quiz

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận:

Báo cáo thực tập với đề tài “Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến theo mô hình khóa học” đã bám sát và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Sản phẩm là một nền tảng học tập nội bộ vận hành theo cơ chế tự lưu trữ (self-hosted), không phụ thuộc vào hạ tầng đám mây công cộng, qua đó giải quyết triệt để bài toán bảo vệ an toàn cho các dữ liệu đào tạo mang tính đặc thù của doanh nghiệp.

-Ưu điểm:

+ Về kiến trúc hệ thống: Triển khai thành công mô hình Client - Server hiện đại sử dụng thư viện ReactJS và nền tảng Node.js. Ứng dụng hiệu quả cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control), đảm bảo tính độc lập và tính bảo mật dữ liệu giữa Quản trị viên và Nhân viên.

+ Về quản lý nội dung: Cung cấp bộ công cụ quản trị mạnh mẽ, hỗ trợ Admin thiết lập cấu trúc học tập một cách logic theo chuẩn MOOC (Khóa học -> Chương -> Bài học đa phương tiện -> Bài kiểm tra đánh giá).

+ Về trải nghiệm học tập: Tích hợp trực tiếp trình phát video nội bộ và trình đọc tài liệu PDF vào giao diện trình duyệt. Nhân viên có thể trải qua luồng học tập, thi trắc nghiệm và nhận chứng chỉ tự động một cách mượt mà mà không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm của bên thứ ba.

-Hạn chế:

+ Hệ thống hiện tại áp dụng phương thức cung cấp tệp tin tĩnh (static file serving) cho chức năng phát video, chưa tích hợp giao thức truyền phát thích ứng (HTTP Live Streaming - HLS) để tự động điều chỉnh chất lượng video theo tốc độ mạng.

+ Cơ chế đo lường tiến độ học tập chủ yếu dựa trên thao tác hoàn thành bài kiểm tra, chưa có thuật toán phân tích chuyên sâu về thời lượng xem video bài giảng thực tế của nhân viên.

2. Những khó khăn gặp phải:

Trong suốt quá trình triển khai đề tài thực tập, sinh viên đã đối mặt và giải quyết một số khó khăn kỹ thuật như sau:

- Xử lý tệp tin dung lượng lớn: Quá trình quản lý, tải lên và lưu trữ các tệp tin học liệu (Video, PDF) có dung lượng lớn tại máy chủ cục bộ đòi hỏi sự tinh chỉnh kỹ lưỡng về cấu hình middleware (Multer) và phân quyền hệ thống tệp (File System Permissions) trên môi trường Node.js.

- Thiết kế logic phân quyền phức tạp: Yêu cầu thiết lập quyền truy cập linh hoạt — một khóa học vừa có thể được cấu hình "Công khai" toàn công ty, vừa có thể bị "Giới hạn" cho một số phòng ban cụ thể — đòi hỏi phải xây dựng các cấu trúc truy vấn cơ sở dữ liệu (JOIN nhiều bảng) mang tính phức tạp cao.

3. Hướng phát triển tương lai:

Để hệ thống mang tính thực tiễn cao hơn và đủ khả năng triển khai rộng rãi cho hàng chục ngàn nhân sự tại FPT Software, các mục tiêu phát triển tiếp theo bao gồm:

- Tối ưu hóa truyền phát Video (Video Streaming): Nghiên cứu áp dụng công nghệ HLS (HTTP Live Streaming) và kỹ thuật Transcoding nhằm tự động chuyển đổi độ phân giải video (360p, 720p, 1080p), giúp tối ưu hóa trải nghiệm xem và tiết kiệm băng thông mạng nội bộ.
- Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu (Analytics) chuyên sâu: Tích hợp các công cụ theo dõi và biểu đồ hóa hành vi học tập của nhân sự (Learning Paths). Chức năng này sẽ cung cấp dữ liệu định lượng giá trị giúp bộ phận L&D đánh giá chất lượng học liệu và mức độ tương tác của nhân viên.
- Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile App): Mở rộng hệ sinh thái bằng việc xây dựng thêm phiên bản ứng dụng di động đa nền tảng (sử dụng React Native), giúp cán bộ nhân viên linh hoạt tham gia các khóa đào tạo nội bộ trên thiết bị thông minh ở mọi lúc, mọi nơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Node.js Documentation (2024), Node.js v20.x API Reference, Available: <https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/>
- [2] Meta Platforms (2024), React – The library for web and native user interfaces, Available: <https://react.dev/>
- [3] Expressjs.com (2024), Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, Available: <https://expressjs.com/>
- [4] PostgreSQL Global Development Group (2024), PostgreSQL 16 Database System Documentation, Tech. Rep., Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [5] Mozilla Foundation (2024), PDF.js - A general-purpose, web standards-based platform for parsing and rendering PDFs, Available: <https://mozilla.github.io/pdf.js/>